

验证报告 · Optic-SpaceNet 光学 CNN 在轨加速系统（决赛）

决赛作品 CICC 1003564

对《设计报告》中模型族（M1/M4-M10）在 **Gazelle 真机**上的系统性验证：全量精度、校准收益、器件热稳定性、调度纪律。数据来源：2026-08-09 至 2026-08-16 板上实测（分段 200/240/400 张 × 多次重复，全程 20min 校准纪律 + 冷却循环）。

目录

- 1. [验证目标与指标](#)
- 2. [验证环境与流程](#)
- 3. [全量结果（M1/M4-M10）](#)
- 4. [关键发现](#)
- 5. [结论](#)
- 6. [已知问题与占位](#)

1. 验证目标与指标

指标	说明	目标
真机全量 Top-1	EuroSAT test 5400 张 (eurosat_split, seed 42) 真机光计算推理	主模型 ≥92%
真机 vs 干净参考 gap	同量化路径 numpy 干净参考 - 真机	主模型 ≤3pt
校准收益	逐列校准 vs 标量（同窗口 ABA）	+1~2pt（C1 实...
器件稳定性	段间/窗口间精度波动	无 0% 崩溃（窗口化后）
调度合规	单次调用 <30min、调用间 ≥5min	100%

2. 验证环境与流程

2.1 环境

项	配置
真机	Gazelle 8×2 (compass_sdk 1.0.2, Python 3.6, root)

项	配置
连接	ssh -J 跳板机 两跳 + :8000 隧道（路径 A） / 板上直跑（路径 B）
本地	Windows Python 3.9（torch） + WSL 脚本驱动
权重	全部 v8（M5-M10） / v4.1（M1/M4），40/40 张量加载验证

2.2 放行判据（每次开窗）

- 1. EBR ≥ 8 （fresh compass_cali 后）
- 2. error_std 对基线偏差 $<\pm 2\%$ （10% 宽限）
- 3. MNIST canary 对基线 $<0.5\text{pt}$
- 4. EuroSAT 200 样本 mini-run 正常

2.3 调度纪律（2026-08-14 固化）

- 单次调用（含校准） $<30\text{min}$ ；调用间 $\geq 5\text{min}$ ；降准 $>5\%$ 冷却升级；
- 窗口化跑批（每窗口 1-2 段 + 长冷却）；热崩溃（0%） $\rightarrow$ 长冷却 $\geq 1\text{h}$ + fresh compass_cali。

3. 全量结果（M1/M4-M10）

3.1 总表（EuroSAT test 5400 全量口径）

模型	路径	真机全量 5400	干净参考	gap	训练 test	备注
M1 （变体 A）	B （板端）	20/20 = 100%	97.87 （QAT int8 val）	+2.1	97.98 val / 97.87 QAT int8 val	全量 ~94s/张不可行，抽样流程验证完成（08-17，修复 probe im2col/行采样 bug）
M4	A	94.19% (5086/5400)	95.74%	-1.55	96.17	✅ 主模型
M5	A	90.17% (4869/5400)	~96.5%	-6.3	96.65	3×3 层瓶颈
M6	A	92.78% (5010/5400)	~95.5%	-2.7	95.22	✅ 主模型
M7	A + B （板端）	路径 A 77.3% / 板端 [0:1800] 81.72%（深诊断后暂停）	95.0（v8 test）	-13.3	94.98	❌ 架构不匹配（最终判定）：MaxPool 噪声偏传播
M8	A	87.78% (4740/5400)	~95.8%	-8.0	96.26	时段因素（20h+ 连续使用后）

模型	路径	真机全量 5400	干净参考	gap	训练 test	备注
M9	B	94.43% (全量 5400 canonical 完整复跑, 301 错)	95.87 (GPU QAT, 部署 seed42)	-1.44	95.87/95.69	最终交付模型 (08-1...
M10	B	95.33% (5400 张, 252 错)	96.76 (GPU QAT, 部署 seed42)	-1.43	96.76/96.56	✅ 全模型真机全量 SOTA

gap = 真机 - 干净参考。M4–M8 干净参考为同量化路径 numpy 部署参考 (M4 全量精确 95.74%，M5/M6/M8 分段聚合近似)；M9/M10 为部署权重 (seed 42) 的 GPU QAT test (95.87%/96.76%)；M1 为板端 20 张抽样 (+2.1 = 100% - 97.87, QAT int8 val)。C2 同窗口 1000 张抽样 (M9 94.90% / M10 96.40%，gap -0.97/-0.36) 非全量口径，以全量 5400 为准。

3.2 分模型细节

M4 (MiniVGG-GAP, 路径 A)

- 31 段 × 200 张 = [0:5400]；波动 91.0-96.0%；首段（窗口最佳）95.0%，末段 95.5%
- 关键对照：stale 校准（超 20min）82.5% (-13.5pt) → fresh 校准同批 92.5% (+10pt) ——20min 校准纪律实证

M5 (J1-RF+, 路径 A)

- 27 段 = [0:5400]；波动 85.5-95.0%；gap 稳定 -6~-8.5
- 对照 M6（同流程）：3×3 光算层带来 ~2.6pt 额外损失

M6 (纯 J1, 路径 A)

- 27 段 = [0:5400]；高分段：末段 [5200:5400] **97.00%** (gap -0.5)、段 21 96.00%

M7 (w075, 路径 A + 板端深诊断)

- 路径 A：首轮 72.5-81%；重跑 (REP=2 + 校准×2) 77.3% 无改善
- 板端 (路径 B) 重跑 [0:1800]：81.72%；深度诊断 (M7_DEBUG_20260816)：FAKE 对拍 95.04%/corr 0.9998、权重 md5 一致、probe v2 深层 SNR 10-25 → 部署链正确，误差在光通路
- 最终判定 (架构特性)：与同 C0=12 的 M9 (94.43%) 唯一差异 = MaxPool vs conv3s2 光下采样 (差 12.1pt = 94.43 - 82.33 修复校准后最佳；三段累计 81.72% → 差 12.7pt) → **MaxPool 取 max 对加性噪声有偏传播 (选择噪声尖峰)**；卷积光层平滑噪声；修复校准管线仅 +0.5pt，确认非校准问题

M8 (rf_stem5, 路径 A)

- 27 段 = [0:5400]; 波动 80.5-93.0%; 跑批时段位于 20h+ 连续使用后 (窗口缓降因素)

M9 (w075ds3, 路径 B)

- C2: 1000 张 94.90%; 全量 canonical 完整复跑 (08-15/16): 5400 张 94.43% (301 错, gap -1.44 vs GPU QAT 95.87)
- 期间发现并修复 9 项工程问题 (含 08-14 全崩根因之一: 板上测试集仅 1000 张; 已生成 5400 张 canonical 上传)

M10 (ds3pool3, 路径 B)

- 全量 [0:5400] 95.33% (252 错); 分段 93.3-98.3% (24 段 × 240 张)
- 相对 GPU QAT 96.76 (v8 双 seed 96.76/96.56) → gap -1.43pt; 全模型真机全量最高

3.3 校准收益 (C1 ABA, c3d 权重, 每配置 n=1000)

段	配置	真机 acc
A	标量 calib	92.60%
B	逐列 calib (calibrate_col)	94.60%
A-prime	标量 (窗口漂移检测)	93.60%

→ 逐列校准真实收益 +1.0~+2.0pt (修复/新增错误比 ~3:1)。

4. 关键发现

1. 架构-硬件匹配排序 (真机全量): M10 95.33 > M9 94.43 > M4 94.19 > M6 92.78 > M5 90.17 > M8 87.78 > M7 81.7 (架构不匹配, 暂停)
2. 3×3 光算层不可校准: M5 (3×3) vs M6 (1×1) 同流程差 2.6pt; rf_s2k3 被 ds3pool3 严格支配 (X0 一致)
3. 下采样算子决定噪声鲁棒性: M7 vs M9 同宽同形唯一差异 MaxPool vs conv3s2 差 12.1pt (94.43 vs 82.33 修复后最佳) ——MaxPool 取 max 有偏传播噪声尖峰, conv3s2 光层平滑噪声 (最终判定, 含 FAKE/md5/probe-SNR 三重验证)
4. 20min 校准纪律: stale 校准 -12.5pt、fresh 回升 +10pt (M4 实证)
5. 器件热崩溃: 连续工作 ~2h 后 0% (14 秒内); 冷却 ≥1h + fresh compass_cali 可恢复; 窗口化调度后 M10 全量 24 段零崩溃
6. 逐列校准 SOTA: C1 94.60 (c3d, n=1000) + C2 96.40 (ds3pool3, n=1000 抽样; 全量口径 95.33%)

5. 结论

- 决赛主力: M10 (95.33% 全量真机) + M4 (94.19%) + M6 (92.78%);

- 路径 B + 逐列校准 + 窗口化调度 = 稳定高效的真机验证流水线 (M10 全量 24 段零崩溃);
- 全量 5400 真机口径与干净参考差距: 最优模型 -1.43~-1.55pt (M10/M4), 工程上可接受。

6. 已知问题与占位

- M1 全量不可行 (156.6M MACs/张, 单图 ~94s): 已以板端 20 张抽样 100% 完成流程验证 (08-17); 变体 A/B 仿真精度见复赛报告
- **M7 判定关闭** (板端 81.72% + 深诊断架构不匹配, 1800 张 logits 存档); M9/M10 为最终交付模型
- M9 全量口径 94.43% 以队友 canonical 复跑为准 (本队早期 94.54% 为混合窗口加权, 作废)
- **时段效应**: M8 结果受 20h+ 连续使用后的窗口缓降影响, 冷启动窗口重跑可复核
- **错误明细**: M4 段 15-31 (191 条) + M5/M6/M8 全量 err npz 已入库, 混淆分析待出

数据与脚本: contest-national/opticspacenet/ (run_seg.log、calib.npz、err_.npz、m9m10_full_20260815/) + train-test/eurosat_research/ (训练与 X0 探索)。